

第6课 测试卷：高精度乘法

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 一个 50 位的大数与一个 30 位的大数相乘，结果最多有（ ）位

- A. 50 位
- B. 80 位
- C. 30 位
- D. 1500 位

2. 在大数乘大数的算法中，`c[i + j] += a[i] \* b[j]` 这个公式表示（ ）

- A. $a[i]$ 和 $b[j]$ 相乘的结果存在第 $i+j$ 位
- B. $a[i]$ 和 $b[j]$ 相加的结果存在第 $i+j$ 位
- C. 进位处理
- D. 去除前导零

3. 计算 999×1 时，正确的结果是（ ）

- A. 999
- B. 0
- C. 1
- D. 998

4. 以下代码片段的作用是（ ）

```
if (num == "0" || x == 0) return "0";
```

- A. 判断结果是否为负数
- B. 处理乘以 0 的特殊情况
- C. 去除前导零
- D. 处理进位

5. 大数 12345 存储为数组 $a = \{5, 4, 3, 2, 1\}$ ，则 $a[0] * 7$ 的计算结果是（ ）

- A. 7
- B. 35
- C. 5
- D. 12

6. 高精度大数 $\times$ 小整数的时间复杂度是 ()

- A. $O(1)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(2^n)$

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 高精度乘法中，如果其中一个乘数是 0，结果必须特判返回 "0"。 ()
2. 两个 n 位数相乘，结果一定是 $2n$ 位数。 ()
3. 在大数乘大数中，每次 $a[i] * b[j]$ 的结果最大是 81。 ()
4. 高精度乘法的进位可以在每次相乘后立即处理，也可以最后统一处理。 ()

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：大数乘小整数

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

string multiply(string num, int x) {
    if (x == 0) return _____;

    vector<int> c;
    int carry = 0;

    for (int i = num.length() - 1; i >= 0 || _____; i--) {
        int product = carry;
        if (i >= 0) {
            product += (num[i] - '0') * _____;
        }
        c.push_back(product % 10);
        carry = product / 10;
    }
```

```

string result = "";
for (int i = c.size() - 1; i >= 0; i--) {
    result += (char)(c[i] + _____);
}

return result;
}

int main() {
    cout <<< multiply("123", 7) <<< endl; // 861
    return 0;
}

```

第2题：大数乘大数

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

string multiply(string num1, string num2) {
    if (num1 == "0" || num2 == "0") return "0";

    int len1 = num1.length();
    int len2 = num2.length();
    vector<int> c(len1 + len2, _____);

    //
    for (int i = len1 - 1; i >= 0; i--) {
        for (int j = len2 - 1; j >= 0; j--) {
            c[_____] += (num1[i] - '0') * (num2[j] - '0');
        }
    }

    //
    for (int i = c.size() - 1; i > 0; i--) {
        c[i - 1] += c[i] / _____;
        c[i] %= 10;
    }

    //
    string result = "";
    bool leadingZero = _____;
    for (int i = 0; i < c.size(); i++) {
        if (leadingZero && c[i] == 0) continue;
        leadingZero = _____;
        result += (char)(c[i] + '0');
    }

    return result.empty() ? "0" : result;
}

int main() {
    cout <<< multiply("123", "45") <<< endl; // 5535
    return 0;
}

```